绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2020年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32分	24分	94分
自测分			

2020年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共8小题，每小题4分，共32分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当$x\to 0^+$时，下列无穷小量中最高阶的是（　）.

（A） $\int_0^x\left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t$　　（B） $\int_0^x\ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\mathrm{d}t$

（C） $\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t$　　（D） $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t$

【答案】（D）

【解析】

设四个选项分别为$F_A(x),F_B(x),F_C(x),F_D(x)$.

（A） $F_A'(x)=e^{x^2}-1$. 当$x\to 0^+$时，$e^{x^2}-1\sim x^2$，所以$F_A(x)\sim\dfrac{x^3}{3}$，故$F_A(x)$是三阶无穷小.

（B） $F_B'(x)=\ln(1+\sqrt{x^3})=\ln(1+x^{\frac{3}{2}})$. 当$x\to 0^+$时，$\ln(1+x^{\frac{3}{2}})\sim x^{\frac{3}{2}}$，所以$F_B(x)\sim\dfrac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}$，

故$F_B(x)$是$\dfrac{5}{2}$阶无穷小.

（C） $F_C'(x)=\sin\left(\sin^2 x\right)\cos x$. 当$x\to 0^+$时，$\sin\left(\sin^2 x\right)\cos x\sim\sin\wedge 2x\sim x^2$，所以$F_C(x)\sim\dfrac{x^3}{3}$，

故$F_C(x)$是三阶无穷小.

（D） $F_D'(x)=\sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x$. 当$x\to 0^+$时$\sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x\sim(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}x$，

又$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，所以$F_D'(x)\sim\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}x=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}x^4$，从而$F_D(x)\sim\dfrac{1}{10\sqrt{2}}x^5$，即$F_D(x)$是5阶无穷小.

阶数越高，无穷小越高阶，故答案选（D）.

【小崔点睛】

当$x\to 0^+$时，若$F(0)=0$，且$F'(x)\sim Cx^m$，则由洛必达法则可得$F(x)\sim\dfrac{C}{m+1}x^{m+1}$，

因此，对于变上限积分，可以先利用$\left(\int_0^{\varphi(x)}f(t)dt\right)'=f(\varphi(x))\varphi'(x)$求导，再比较各导函数的无穷小阶数.

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则（　）.

（A） 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

（B） 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

（C） 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$

（D） 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$

【答案】(C)

【解析】

（A）与（B）可取反例 $f(x)=\begin{cases}x^{100}, & x\neq 0\\ 100, & x=0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim\limits_{x\to 0}|x|^{\frac{199}{2}}=0$.

同时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}x^{98}=0$，但 $f(0)=100$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，从而在 $x=0$ 处不可导，故（A）、（B）均错误.

（C）若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

又已知 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，所以 $f(0)=0$，于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\dfrac{f(x)}{x}\sqrt{x}$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}=f'(0)\cdot 0=0$.

当 $x\to 0^-$ 时，$\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\dfrac{f(x)}{\sqrt{-x}}=-\dfrac{f(x)}{x}\sqrt{-x}$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=-\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0^-}\sqrt{-x}=-f'(0)\cdot 0=0$，

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$，故 C 正确.

（D）取 $f(x)=x$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，但是 $\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}$ 不存在，故（D）错误.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

函数在$x=0$处可导，则必在$x=0$处连续.

若$f(x)$在$x=0$处可导，且$f(0)=0$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=f'(0)$.

判断结论是否成立时，可以由已知条件直接推导；

若要说明结论不成立，可以举出满足已知条件但结论不成立的反例.

(3) 设函数$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微，$f(0,0)=0$，$\vec{n}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，非零向量$\vec{\alpha}$与$\vec{n}$垂直，则（ ）.

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{n}\cdot(x,y,f(x,y))\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$存在

(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{n}\times(x,y,f(x,y))\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$存在

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{\alpha}\cdot(x,y,f(x,y))\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$存在

(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{\alpha}\times(x,y,f(x,y))\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$存在

【答案】(A)

【解析】

因为$f(x,y)$在$(0,0)$处可微，且$f(0,0)=0$.

由可微的定义$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，又$\vec{n}=(f_x(0,0),f_y(0,0),-1)$，所以$\vec{n}\cdot(x,y,f(x,y))=f_x(0,0)x+f_y(0,0)y-f(x,y)$，

因此$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\vec{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|f(x,y)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，故（A）中的极限一定存在.

下面说明其余选项不一定成立.

（B）取$f(x,y)=x$，则$f(x,y)$在$(0,0)$处可微，且$f(0,0)=0$.

此时$\vec{n}=(1,0,-1)$，且$(x,y,f(x,y))=(x,y,x)$，所以$\vec{n}\times(x,y,f(x,y))=(y,-2x,y)$，

于是$\dfrac{\left|\vec{n}\times(x,y,f(x,y))\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{\sqrt{4x^2+2y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$沿$y=0$趋近时，极限为$2$，沿$x=0$趋近时，极限为$\sqrt{2}$，

两者不相等，所以（B）中的极限不一定存在.

（C）取$f(x,y)=0$，则$\vec{n}=(0,0,-1)$.

取 $\vec{\alpha}=(1,0,0)$，显然 $\vec{\alpha}\perp\vec{n}$，此时 $\vec{\alpha}\cdot(x,y,f(x,y))=x$，所以 $\dfrac{|\vec{\alpha}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}$，沿 $y=0$ 趋近时，极限为 1，沿 $x=0$ 趋近时，极限为 0，所以（C）中的极限不一定存在.

（D）仍取 $f(x,y)=0$，$\vec{n}=(0,0,-1)$，$\vec{\alpha}=(1,0,0)$，则 $\vec{\alpha}\times(x,y,f(x,y))=(0,0,y)$，

所以 $\dfrac{|\vec{\alpha}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}$，沿 $x=0$ 趋近时，极限为 1，沿 $y=0$ 趋近时，极限为 0，所以（D）中的极限不一定存在.

综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

二元函数可微的定义：若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，则当 $\Delta x\to 0,\ \Delta y\to 0$ 时 $f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)$，等价于：

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)-f_x(x_0,y_0)\Delta x-f_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0.$$

(4) 设 R 为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径，r 是实数，则（　）.

（A）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散时，$|r|\geq R$

（B）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛时，$|r|\leq R$

（C）当 $|r|\geq R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散

（D）当 $|r|\leq R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛

【答案】（A）

【解析】

若 $|r|<R$，则根据幂级数的收敛性质，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$ 绝对收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nr^n|$ 收敛.

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{2n}r^{2n}|$ 是上述正项级数中所有偶数项构成的子级数，因此也收敛.

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛，即有 $|r|<R\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛.

根据逆否命题的等价性，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散 $\Rightarrow|r|\geq R$，所以（A）正确.

再看（A）为什么不能成立.

取 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n=x+x^2+x^3+\cdots$，其收敛半径为 $R=1$，此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}=r^2+r^4+r^6+\cdots$

取$r=1$，则$|r|=R$，但$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}=1+1+1+\cdots$发散，所以在$|r|=R$时不能保证收敛，(D) 错误.

综上所述，答案选 (A).

【小崔点睛】

一、阿贝尔定理

对于幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$有:

(1) 若x_0为收敛点，即$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_0^n$收敛，则当$|x|<|x_0|$时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$绝对收敛.

(2) 若y_0为发散点，即$\sum_{n=1}^{\infty}a_ny_0^n$发散，则当$|x|>|y_0|$时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$发散.

推论: 若幂级数的收敛半径为R，则其收敛区间为$(-R,R)$，即$|x|<R$时收敛，$|x|>R$时发散.

注意: $x=\pm R$处的敛散性需要单独判断.

二、正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$也收敛

证明: $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，又因为$0\le u_{2n}\le u_{2n-1}+u_{2n}$，由正项级数的比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$收敛.

三、幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为$R$，而幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}x^{2n}$的收敛半径为$R_1$，则$R_1\ge R$

幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots$，偶数项对应幂级数为$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}x^{2n}=a_2x^2+a_4x^4+a_6x^6+\cdots$

证明: 任取$x_0\in(-R,R)$，则原幂级数绝对收敛，即$\sum_{n=1}^{\infty}|a_nx_0^n|$收敛.

由正项级数的子级数仍收敛，得$\sum_{n=1}^{\infty}|a_{2n}x_0^{2n}|$收敛，所以$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}x_0^{2n}$绝对收敛，因此$x_0\in(-R_1,R_1)$.

由于任意$x_0\in(-R,R)$都有$x_0\in(-R_1,R_1)$，所以$(-R,R)\subseteq(-R_1,R_1)$，从而$R_1\ge R$.

也可用反证法，假设$R_1<R$，取$x_0\in(R_1,R)$，则由于$|x_0|<R$，有$\sum_{n=1}^{\infty}|a_nx_0^n|$收敛.

但因为$|x_0|>R_1$，所以$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}x_0^{2n}$发散. 这与原级数绝对收敛时，其偶数项组成的子级数也应收敛矛盾，故$R_1\ge R$.

两个特例:

（1）取 $a_n=\begin{cases}1, & n\text{为奇数},\\ 0, & n\text{为偶数},\end{cases}$ 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n=x+x^3+x^5+\cdots$

其收敛区间为 $(-1,1)$，所以 $R=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}x^{2n}=0+0+0+\cdots$ 对任意 x 均收敛，所以 $R_1=+\infty$.

（2）取 $a_n=1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n=x+x^2+x^3+x^4+\cdots$，其收敛区间为 $(-1,1)$，所以 $R=1$，

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}x^{2n}=x^2+x^4+x^6+x^8+\cdots$ 其收敛区间仍为 $(-1,1)$，所以 $R_1=1$.

(5) 若矩阵 A 经过初等变换化成矩阵 B，则（　）.

（A） 存在矩阵 P，使得 $PA=B$　　（B） 存在矩阵 P，使得 $BP=A$

（C） 存在矩阵 P，使得 $PB=A$　　（D） 方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

【答案】(B)

【解析】

矩阵 A 经过初等列变换化成矩阵 B，因此存在若干可逆初等矩阵 $Q_1,Q_2,\cdots,Q_s$ 使得 $AQ_1Q_2\cdots Q_s=B$.

令 $Q=Q_1Q_2\cdots Q_s$，则 Q 可逆，且 $AQ=B$，两边右乘 Q^{-1}，得 $A=BQ^{-1}$.

令 $P=Q^{-1}$，则存在矩阵 P，使得 $BP=A$，所以 B 正确.

再判断选项（D）.

$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，要求 A 与 B 的行向量组等价，但题目只说明 A 经过初等列变换化成 B，即 A 与 B 列等价，并不能保证 A 与 B 行等价.

例如取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，将 A 的两列交换，得到 $B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，显然 A 经过初等列变换可以化为 B.

但 $Ax=0$ 得到 $x_1=0$，而 $Bx=0$ 得到 $x_2=0$，二者不同解，所以（D）错误.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

矩阵 A 经过初等列变换化为矩阵 B，相当于在 A 的右边依次乘若干个初等矩阵：$AQ_1Q_2\cdots Q_s=B$.

由于初等矩阵均可逆，所以 $Q=Q_1Q_2\cdots Q_s$ 也可逆，从而 $AQ=B$，等价于 $A=BQ^{-1}$，因此初等列变换对应矩阵的右乘.

另外，$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解等价于 A 与 B 的行向量组等价，即 $r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$.

(6) 已知直线 $l_1:\dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，令向量 $\alpha_i=\begin{bmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{bmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　）.

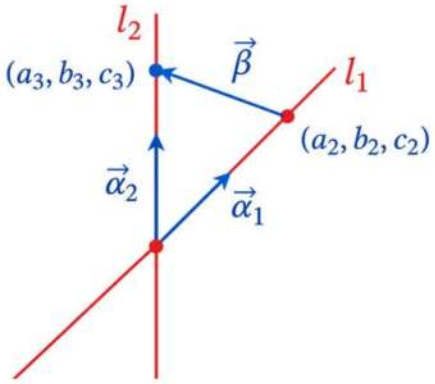
(A) α_1 可由 α_2,α_3 线性表示　　(B) α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1,α_2 线性表示　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

【答案】(C)

【解析】

直线 l_1 的方向向量为 α_1，且 l_1 经过点 α_2；直线 l_2 的方向向量为 α_2，且 l_2 经过点 α_3. 令从点 (a_2,b_2,c_2) 指向点 (a_3,b_3,c_3) 的向量为 β，则 $\beta=\alpha_3-\alpha_2$，如下图所示.



由于直线 l_1 与 l_2 相交，所以 α_1,α_2 共面，因此 $|\alpha_1,\alpha_2,\beta|=0$.

代入 $\beta=\alpha_3-\alpha_2$，得 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3-\alpha_2|=0$.

由行列式的性质，$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|-|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2|=0$，而 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2|=0$，所以 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=0$，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

又因为 l_1 与 l_2 相交，所以两直线不平行，从而它们的方向向量 α_1 与 α_2 不成比例，即 α_1,α_2 线性无关，

因此 α_3 一定可以由 α_1,α_2 线性表示，故答案选（C）.

(7) 设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为（　）.

(A) $\dfrac{3}{4}$　　(B) $\dfrac{2}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{5}{12}$

【答案】(D)

【解析】

由 $P(AB)=0$，又因为 $ABC\subset AB$，所以 $P(ABC)=0$.

(法一) 先求 A,B,C 至少有一个发生的概率

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).$$

$$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-0-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}+0=\frac{7}{12}.$$

再求 A,B,C 至少有两个发生的概率.

$$P(AB\cup AC\cup BC)=P(AB)+P(AC)+P(BC)-2P(ABC)=0+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}-0=\frac{1}{6},$$

因此 P(恰有一个发生) $=P$(至少有一个发生) $-P$(至少有两个发生) $=\frac{7}{12}-\frac{1}{6}=\frac{5}{12}$.

（法二） A,B,C 中恰有一个发生的概率可直接写为：

$$P(\text{恰有一个发生})=P(A)+P(B)+P(C)-2P(AB)-2P(AC)-2P(BC)+3P(ABC).$$

代入已知条件，得 $P(\text{恰有一个发生})=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-2\times0-2\times\frac{1}{12}-2\times\frac{1}{12}+3\times0=\frac{3}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$，

故答案选（D）.

（8） 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{100}$ 是来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\left(\sum\limits_{i=1}^{100}x_i\le55\right)$ 的近似值为（　）.

（A） $1-\Phi(1)$　　（B） $\Phi(1)$

（C） $1-\Phi(0.2)$　　（D） $\Phi(0.2)$

【答案】（B）

【解析】

由 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，得 $EX=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，又 $E(X^2)=0^2\times\frac{1}{2}+1^2\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，

所以 $DX=E(X^2)-(EX)^2=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$，

于是 $E\left(\sum\limits_{i=1}^{100}X_i\right)=100EX=50$，且 $D\left(\sum\limits_{i=1}^{100}X_i\right)=100DX=25$.

由中心极限定理，$\sum\limits_{i=1}^{100}X_i$ 近似 $N(50,25)$，即 $\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 近似 $N(0,1)$，$P\{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\le x\}\approx\Phi(x)$.

因此 $P\left\{\sum\limits_{i=1}^{100}X_i\le55\right\}\approx P\left\{\frac{\sum\limits_{i=1}^{100}X_i-50}{5}\le\frac{55-50}{5}\right\}=P\{Z\le1\}=\Phi(1)$，其中 $Z\sim N(0,1)$，答案选（B）.

【小崔点睛】

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，且 $EX=\mu,\ DX=\sigma^2$，则由中心极限定理，当 n 充分大时，$\sum_{i=1}^{n}X_i$ 近似服从正态分布 $N\left(n\mu,n\sigma^2\right)$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$_____.

【答案】-1

【解析】

原式 $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]$ 通分得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-e^x+1}{(e^x-1)\ln(1+x)}$.

当 $x\to0$ 时，$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，

因此分子 $\ln(1+x)-e^x+1=x-\dfrac{x^2}{2}-1-x-\dfrac{x^2}{2}+1+o(x^2)=-x^2+o(x^2)$；

又 $e^x-1\sim x\ln(1+x)\sim x$，因此分母 $(e^x-1)\ln(1+x)\sim x^2$，

因此 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-e^x+1}{(e^x-1)\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-x^2+o(x^2)}{x^2}=-1.$

(10) 设 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____.

【答案】 $-\sqrt{2}$

【解析】

由参数方程 $x=\sqrt{t^2+1}\,y=\ln(t+\sqrt{t^2+1})$.

先求 $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}$，又 $\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{1}{t+\sqrt{t^2+1}}\left(1+\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1}}$，所以 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=\dfrac{1}{t}$.

继续求二阶导数，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=-\dfrac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}$.

当 $t=1$ 时，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-\dfrac{\sqrt{2}}{1}=-\sqrt{2}$.

【小崔点睛】

参数方程 $x=\varphi(t),\quad y=\psi(t)$ 的一阶导数为 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}$，二阶导数为 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}$.

（11）设函数 $f(x)$ 满足在 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，$f(0)=m$，$f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$am+n$

【解析】

由微分方程 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0$，得 $f(x)=-f''(x)-af'(x)$.

先说明当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to 0,\quad f'(x)\to 0$ 特征方程为 $r^2+ar+1=0$，

其特征根为 $r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$.

① 当 $a^2-4>0$ 时，由 $a>0$ 可知 $r_1<0,\quad r_2<0$，所以 $f(x)=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$，

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0\ \lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

② 当 $a^2-4=0$ 时，$r=-\dfrac{a}{2}<0$ 为二重根，所以 $f(x)=(C_1+C_2x)e^{-\frac{a}{2}x}$，

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0\ \lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

③ 当 $a^2-4<0$ 时，令 $\beta=\dfrac{\sqrt{4-a^2}}{2}$，则 $f(x)=e^{-\frac{a}{2}x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

因为 $a>0$，所以 $-\dfrac{a}{2}<0$，从而 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0\ \lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，

因此无论哪种情况，都有 $f(+\infty)=0,\quad f'(+\infty)=0$，

于是 $\int_0^{+\infty}f(x)dx=-\int_0^{+\infty}f''(x)dx-a\int_0^{+\infty}f'(x)dx=-f'(x)\big|_0^{+\infty}-af(x)\big|_0^{+\infty}=-[0-n]-a[0-m]=n+am$，

所以 $\int_0^{+\infty}f(x)dx=am+n$.

【小崔点睛】

二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0$ 对应特征方程 $r^2+pr+q=0$，根据特征根的不同情况确定通解.

若所有特征根的实部均小于 0，则解及其导数在 $x\to+\infty$ 时均趋于 0.

(12) 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{xt^2}\mathrm{d}t$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$_____.

【答案】$4e$

【解析】

由已知条件 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{xt^2}dt$，先对 y 求偏导.

由变上限积分求导公式，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=e^{x(xy)^2}\cdot\dfrac{\partial(xy)}{\partial y}=xe^{x^3y^2}$.

再对 x 求偏导，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(xe^{x^3y^2}\right)=e^{x^3y^2}+xe^{x^3y^2}\cdot 3x^2y^2=e^{x^3y^2}+3x^3y^2e^{x^3y^2}$.

当 $x=1,\quad y=1$ 时，$\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=e+3e=4e$.

(13) 行列式 $\begin{vmatrix}a&0&-1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=$_____.

【答案】a^4-4a^2

【解析】

将第 2、3、4 行都加到第 1 行，则第 1 行各元素均为 a，提取公因子 a，得：

$$\text{原式}=a\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&a&1&-1\\0&2&a+1&1\\0&0&a&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}a&1&-1\\2&a+1&1\\0&a&a\end{vmatrix}=a^2\begin{vmatrix}a&2&-1\\2&a&1\\0&0&1\end{vmatrix}=a^2\left(a^2-4\right).$$

(14) 设 X 服从区间 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y=\sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$_____.

【答案】$\dfrac{2}{\pi}$

【解析】

因为 X 服从区间 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，所以概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi} & -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$.

由 $Y=\sin X$ 得 $Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY=E(X\sin X)-EXE(\sin X)$.

由于区间关于原点对称，且 x 为奇函数，所以 $EX=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\cdot\dfrac{1}{\pi}dx=0$；

同理，$\sin x$ 为奇函数，所以 $E(\sin X)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cdot\frac{1}{\pi}dx=0$，

因此 $Cov(X,Y)=E(X\sin X)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\cdot\frac{1}{\pi}dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx$.

分部积分得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx=-x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx=1$，所以 $Cov(X,Y)=\frac{2}{\pi}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

【解析】

函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 求一阶偏导，$f_x=3x^2-y$ $f_y=24y^2-x$.

令 $f_x=0,\quad f_y=0$，即 $3x^2-y=0$ $24y^2-x=0$：

解得两个驻点：$x=0,\quad y=0$，以及 $x=\frac{1}{6},\quad y=\frac{1}{12}$.

再求二阶偏导，$f_{xx}=6x$ $f_{xy}=-1$ $f_{yy}=48y$，记 $A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy}$.

在点 $(0,0)$ 处，$A=0,\quad B=-1,\quad C=0$，所以 $AC-B^2=-1<0$，因此 $(0,0)$ 不是极值点.

在点 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 处，$A=1,\quad B=-1,\quad C=4$，所以 $AC-B^2=1\cdot4-(-1)^2=3>0$，且 $A>0$，

因此 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 为极小值点.极小值为 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=\left(\frac{1}{6}\right)^3+8\left(\frac{1}{12}\right)^3-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{12}=-\frac{1}{216}$.

【小崔点睛】

二元函数 $f(x,y)$ 求极值时，先由 $f_x=0,\quad f_y=0$ 求出驻点.

再计算 $A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy}$，并令 $\Delta=AC-B^2$，

当 $\Delta<0$ 时，不取极值；

当 $\Delta>0,\quad A>0$ 时，取极小值；

当 $\Delta>0,\quad A<0$ 时，取极大值；当 $\Delta=0$ 时，不能直接判定.

（16）（本题满分 10 分）

计算曲线积分 $I=\int_L\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，其中 L 为 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

【解析】

令 $P(x,y)=\dfrac{4x-y}{4x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{x+y}{4x^2+y^2}$.

计算偏导得 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{y^2-4x^2-8xy}{\left(4x^2+y^2\right)^2}$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-4x^2-8xy}{\left(4x^2+y^2\right)^2}$，所以在原点以外，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

由于 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在原点无定义，而原点在 L 内部，因此不能直接在 L 所围区域上使用格林公式.

在 L 内部取小椭圆 L_1：$4x^2+y^2=\varepsilon^2$，并取 L_1 为逆时针方向.

在 L 与 L_1 之间的环形区域 D 上，由格林公式，$\oint_L P dx+Qdy-\oint_{L_1} P dx+Qdy=\iint\limits_D\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=0$，

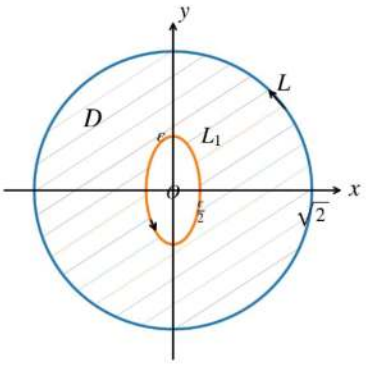
所以 $I=\oint_L P dx+Qdy=\oint_{L_1} P dx+Qdy$.

在 L_1 上 $4x^2+y^2=\varepsilon^2$，

因此 $I=\dfrac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1}\left[(4x-y)dx+(x+y)dy\right]=\dfrac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1}(xdy-ydx)$，

其中 $\oint_{L_1}4xdx=0$ $\oint_{L_1}ydy=0$，

又因为 L_1 所围椭圆的两个半轴分别为 $\dfrac{\varepsilon}{2}$，所以其面积为 $S_{L_1}=\pi\cdot\dfrac{\varepsilon}{2}\cdot=\dfrac{\pi\varepsilon^2}{2}$.



由 $\oint_{L_1}(xdy-ydx)=2S_{L_1}$，得 $I=\dfrac{1}{\varepsilon^2}\cdot 2\cdot\dfrac{\pi\varepsilon^2}{2}=\pi$.

【小崔点睛】

格林公式：$\oint_L P dx+Qdy=\iint\limits_D\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$.

使用格林公式时，要求 P、Q 及相应偏导数在区域 D 内满足连续性条件.

若被积函数在闭曲线内部存在奇点，可在奇点附近挖去一个小区域，在剩余的复连通区域上使用格林公式.

对于逆时针简单闭曲线 L，$\oint_L(xdy-ydx)=2S$，其中 S 为 L 所围区域的面积.

（17）（本题满分 10 分）

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\dfrac{1}{2}\right)a_n$. 证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 收敛，并求其和函数.

【解析】

由递推关系 $(n+1)a_{n+1}=\left(n+\dfrac{1}{2}\right)a_n$，得 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{n+\frac{1}{2}}{n+1}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+\frac{1}{2}}{n+1}=1$，

因此幂级数的收敛半径为 $R=1$，所以当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛.

令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，则 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$.

由 $a_1=1$ 以及递推关系 $(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，

可得 $S'(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{2}\right)a_nx^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=1+xS'(x)+\frac{1}{2}S(x)$，

所以 $(1-x)S'(x)-\frac{1}{2}S(x)=1$，即 $S'(x)-\frac{1}{2(1-x)}S(x)=\frac{1}{1-x}$.

这是一阶线性微分方程，

其通解为 $S(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x}}\left(\int\frac{1}{\sqrt{1-x}}dx+C\right)=\frac{1}{\sqrt{1-x}}\left(-2\sqrt{1-x}+C\right)=-2+\frac{C}{\sqrt{1-x}}$，

又因为 $S(0)=0$，所以 $0=-2+C$，得 $C=2$，因此 $S(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x}}-2,\quad |x|<1$.

【小崔点睛】

求幂级数和函数时，若系数满足关于 n 的递推关系，可以先设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，再对 $S(x)$ 逐项求导或积分，通过调整把系数递推关系转化为关于 $S(x)$ 的微分方程.

幂级数在其收敛区间内部可以逐项求导，并且逐项求导不改变收敛半径.

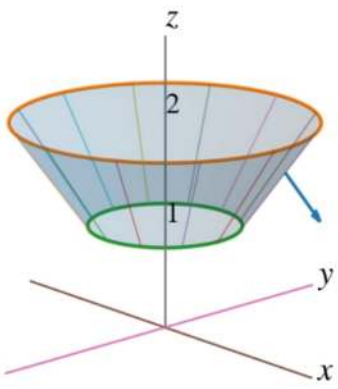
（18）（本题满分 10 分）

设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\left(1\le x^2+y^2\le 4\right)$ 的下侧，$f(x)$ 为连续函数，计算曲面积分：

$$I=\iint_{\Sigma}\left[xf(xy)+2x-y\right]dydz+\left[yf(xy)+2y+x\right]dzdx+\left[zf(xy)+z\right]dxdy.$$

【解析】

曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}：$1\le x^2+y^2\le 4$.



并且 $z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，

令 $P=xf(xy)+2x-y, Q=yf(xy)+2y+x, R=zf(xy)+z$，

由于曲面取下侧，所以第二类曲面积分化为二重积分时，

$$I=-\iint_{D_{xy}}\left[-Pz_x-Qz_y+R\right]dxdy.$$

代入可得：

$$I=-\iint_{D_{xy}}\left[-\left(xf\left(xy\right)+2x-y\right)\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\left(yf\left(xy\right)+2y+x\right)\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\sqrt{x^2+y^2}f\left(xy\right)+\sqrt{x^2+y^2}\right]dxdy$$

$$=-\iint_{D_{xy}}\left[-\sqrt{x^2+y^2}\right]dxdy=\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}dxdy.$$

转换成极坐标后可得 $I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r^2dr=2\pi\cdot\frac{r^3}{3}\Big|_1^2=\frac{14\pi}{3}$.

【小崔点睛】

第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$.

若曲面写成 $z=z\left(x,y\right)$ 且取上侧，则可化为 $\iint_D\left(-Pz_x-Qz_y+R\right)dxdy$.

若取下侧，则整体变号，即 $-\iint_D\left(-Pz_x-Qz_y+R\right)dxdy$.

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f\left(x\right)$ 在区间 $\left[0,2\right]$ 上具有连续导数，$f\left(0\right)=f\left(2\right)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\left\{\left|f\left(x\right)\right|\right\}$. 证明：

（1）存在 $\xi\in\left(0,2\right)$，使得 $\left|f'\left(\xi\right)\right|\geq M$；

（2）若对任意的 $x\in\left(0,2\right)$，$\left|f'\left(x\right)\right|\leq M$，则 $M=0$.

【证明】

（1）由 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,2\right]$ 上连续，所以 $\left|f\left(x\right)\right|$ 在 $\left[0,2\right]$ 上可以取得最大值.

设 $M=\max\limits_{x\in[0,2]}|f(x)|=|f(a)|$，$a\in\left[0,2\right]$，若 $M=0$，则结论显然成立.

下面设 $M>0$，由于 $f\left(0\right)=f\left(2\right)=0$，所以 $a\in\left(0,2\right)$.

当 $0<a\leq1$ 时，对 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,a\right]$ 上应用拉格朗日中值定理.

存在 $\xi\in\left(0,a\right)$ 使得 $f'\left(\xi\right)=\frac{f\left(a\right)-f\left(0\right)}{a}$，因此 $\left|f'\left(\xi\right)\right|=\left|\frac{f\left(a\right)}{a}\right|=\frac{M}{a}\geq M$.

当 $1\leq a<2$ 时，对 $f\left(x\right)$ 在 $\left[a,2\right]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in\left(a,2\right)$ 使得 $f'\left(\xi\right)=\frac{f\left(2\right)-f\left(a\right)}{2-a}$，

因此 $\left|f'\left(\xi\right)\right|=\left|\frac{f\left(a\right)}{2-a}\right|=\frac{M}{2-a}\geq M$，故存在 $\xi\in\left(0,2\right)$，使得 $\left|f'\left(\xi\right)\right|\geq M$.

（2）已知对任意 $x\in\left(0,2\right)$ 都有 $\left|f'\left(x\right)\right|\leq M$.

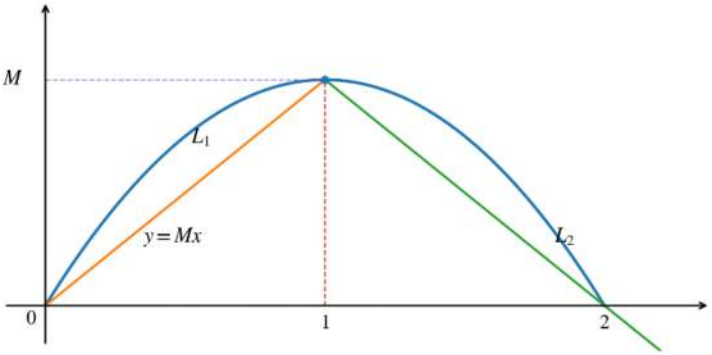
仍设 $\left|f\left(a\right)\right|=M$，若 $M=0$，结论已经成立.

下面假设 $M>0$，若 $a\neq1$，则由（1）的证明过程可知：

当 $0<a<1$ 时，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $|f'(\xi)|=\dfrac{M}{a}>M$；

当 $1<a<2$ 时，存在 $\xi\in(a,2)$，使得 $|f'(\xi)|=\dfrac{M}{2-a}>M$，均与 $|f'(x)|\le M$ 矛盾，

所以只能有 $a=1$，即 $|f(1)|=M$.



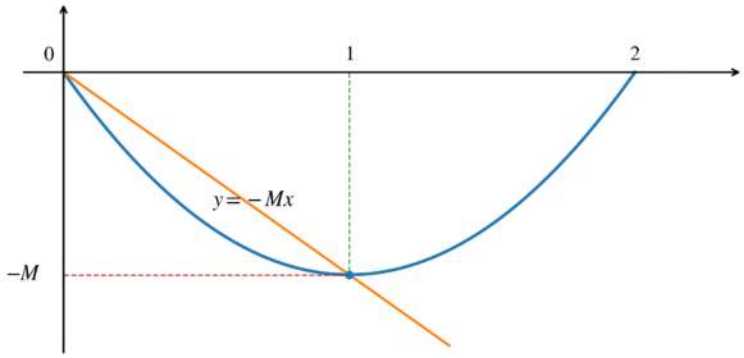
若 $f(1)=M$，令 $G(x)=f(x)-Mx$，则 $G(0)=0$ $G(1)=f(1)-M=0$，且 $G'(x)=f'(x)-M\le 0$，

所以 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调不增.

由于 $G(0)=G(1)=0$，所以 $G(x)\equiv 0$，从而 $f(x)=Mx,\quad 0\le x\le 1$，因此 $f'(1)=M$.

另一方面，$f(1)=M$ 为 $f(x)$ 的最大值，由费马定理，$f'(1)=0$，所以 $M=0$.

若 $f(1)=-M$，令 $H(x)=f(x)+Mx$，



则 $H(0)=0$ $H(1)=f(1)+M=0$，且 $H'(x)=f'(x)+M>0$，所以 $H(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调不减.

由于 $H(0)=H(1)=0$，所以 $H(x)\equiv 0$，从而 $f(x)=-Mx,\quad 0\le x\le 1$，因此 $f'(1)=-M$.

另一方面，$f(1)=-M$ 为 $f(x)$ 的最小值，由费马定理 $f'(1)=0$，所以 $M=0$.

综上所述，$M=0$.

（20）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\ge b$.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交矩阵Q.

【解析】

二次型$f\left(x_1,x_2\right)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$对应矩阵$\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$.

经正交变换$x=Qy$，化为$g\left(y_1,y_2\right)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，对应矩阵$\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}$.

由于Q为正交矩阵，$Q^{-1}=Q^T$，且$Q^TAQ=B$，所以A与B相似.

（1）相似矩阵的迹和行列式相等，因此$tr(A)=tr(B),\ |A|=|B|$，即$a+b=5$，$ab-4=0$，所以$ab=4$，又因为$a\geq b$，解得$a=4,\ \ b=1$.

（2）此时$\mathrm{B}=\begin{pmatrix}4&2\\2&1\end{pmatrix}$，先将$A$正交对角化.

由$\left|\lambda E-A\right|=0$，得$\lambda^2-5\lambda=0$，所以$\lambda_1=0,\ \ \lambda_2=5$.

当$\lambda_1=0$时，可取特征向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$，单位化得$\gamma_1=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$.

当$\lambda_2=5$时，可取特征向量$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$，单位化得$\gamma_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，

因此可取正交矩阵$Q_1=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，于是$Q_1^TAQ_1=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

再将B正交对角化，当$\lambda_1=0$时，可取单位特征向量$\eta_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$.

当$\lambda_2=5$时，可取单位特征向量$\eta_2=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，因此可取正交矩阵$Q_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{2}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，于是$Q_2^TBQ_2=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

因为$Q_1^TAQ_1=Q_2^TBQ_2$，所以$\left(Q_1Q_2^{-1}\right)^TA\left(Q_1Q_2^{-1}\right)=B$，故可取$Q=Q_1Q_2^{-1}$，

又因为 Q_2 为正交矩阵，$Q_2^{-1}=Q_2^T$，计算得 $Q=\begin{pmatrix}\frac{4}{5} & -\frac{3}{5}\\ -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5}\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

二次型 $f(x)=x^TAx$ 经正交变换 $x=Qy$ 后变为 $g(y)=y^TBy$，则 $B=Q^TAQ$.

由于正交矩阵满足 $Q^{-1}=Q^T$，所以 $B=Q^{-1}AQ$，即 A 与 B 相似.

因此正交变换下，A 与 B 具有相同的特征值、迹和行列式.

若分别有 $Q_1^TAQ_1=\Lambda$，$Q_2^TBQ_2=\Lambda$，则可取 $Q=Q_1Q_2^{-1}$，使得 $Q^TAQ=B$.

（21）（本题满分 11 分）

设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha,A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（1）证明 P 为可逆矩阵；

（2）若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

【解析】

（1）已知 $P=(\alpha,A\alpha)$，若 P 不可逆，则 α 与 $A\alpha$ 线性相关.

因为 α 为非零向量，所以存在常数 k，使得 $A\alpha=k\alpha$.

这说明 α 是 A 对应于特征值 k 的特征向量，与题设“α 不是 A 的特征向量”矛盾.

因此 α 与 $A\alpha$ 线性无关，所以 $P=(\alpha,A\alpha)$ 可逆.

（2）由 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，得 $A^2\alpha=6\alpha-A\alpha$，

于是 $AP=A(\alpha,A\alpha)=(A\alpha,A^2\alpha)=(A\alpha,6\alpha-A\alpha)$，

而 $(A\alpha,6\alpha-A\alpha)=(\alpha,A\alpha)\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$，所以 $AP=PB$，又由于 P 可逆，因此 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$.

求 B 的特征值：$|\lambda E-B|=0$，即特征方程为 $\begin{pmatrix}\lambda & -6\\ -1 & \lambda+1\end{pmatrix}$，所以 $\lambda(\lambda+1)-6=0$，

即 $\lambda^2+\lambda-6=0=(\lambda-2)(\lambda+3)=0$，解得 $\lambda_1=2,\ \lambda_2=-3$.

因为 B 有两个不同的特征值，所以 B 可相似对角化.

又因为 $A\sim B$，所以 A 也可相似对角化，且 A 相似于 $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -3\end{pmatrix}$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立，其中 X_1,X_2 均服从标准正态分布，X_3 的概率分布为 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$，$Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$.

（1）求二维随机变量 (X_1,Y) 的分布函数，结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示；

（2）证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

【解析】

（1）由 $Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$，得 $F(x,y)=P\{X_1\le x,Y\le y\}=P\{X_1\le x,X_3X_1+(1-X_3)X_2\le y\}$.

对 X_3 的取值分类讨论，$F(x,y)=P\{X_3=0\}P\{X_1\le x,X_2\le y\}+P\{X_3=1\}P\{X_1\le x,X_1\le y\}$.

由于 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$，且 X_1,X_2 相互独立并均服从标准正态分布，

所以 $F(x,y)=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}P\{X_1\le\min x,y\}=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(\min x,y)$.

当 $x<y$ 时，$\min\{x,y\}=x$，所以 $F(x,y)=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(x)=\frac{1}{2}\Phi(x)[1+\Phi(y)]$.

当 $x\ge y$ 时，$\min\{x,y\}=y$，所以 $F(x,y)=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\frac{1}{2}\Phi(y)[1+\Phi(x)]$，

因此分布函数为 $F(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(x)[1+\Phi(y)], & x<y,\\ \frac{1}{2}\Phi(y)[1+\Phi(x)], & x\ge y.\end{cases}$

（2）**（法一）**由（1）的联合分布函数，令 $x\to+\infty$，

则对任意有限的 y，均有 $x\ge y$，

所以 $F_Y(y)=F(+\infty,y)=\frac{1}{2}\Phi(y)[1+\Phi(+\infty)]=\frac{1}{2}\Phi(y)(1+1)=\Phi(y)$，

因此 Y 的分布函数就是标准正态分布函数，故 $Y\sim N(0,1)$.

（法二）直接由全概率公式，

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X_3X_1+(1-X_3)X_2\le y\}=P\{X_3=0\}P\{X_2\le y\}+P\{X_3=1\}P\{X_1\le y\}$$

$$=\frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y),$$

所以 $Y\sim N(0,1)$.

【小崔点睛】

求含离散随机变量的混合型随机变量分布时，可以对离散随机变量的不同取值使用全概率公式.

二维随机变量 (X,Y) 的分布函数定义为 $F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}$.

（23）（本题满分 11 分）

设某种元件的使用寿命T的分布函数为$F(t)=\begin{cases}1-e^{-(t/\theta)^m}, & t\geq 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$其中$\theta,m$为参数且均大于零.

（1）求概率$P\{T>t\}$与$P\{T>s+t|T>s\}$，其中$s>0,t>0$；

（2）任取n个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分布为$t_1,t_2,\cdots,t_n$，若m已知，求θ的最大似然估计值$\hat{\theta}$.

【解析】

（1）由分布函数$F(t)=1-e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$，$t\geq 0$，得$P\{T>t\}=1-P\{T\leq t\}=1-F(t)=e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$，

又因为$T>s+t\subset T>s$，所以$P\{T>s+t|\ T>s\}=\dfrac{P\{T>s+t\}}{P\{T>s\}}=\dfrac{e^{-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}}{e^{-\left(\frac{s}{\theta}\right)^m}}=e^{\left(\frac{s}{\theta}\right)^m-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}$.

（2）由分布函数求密度函数：$f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{mt^{m-1}}{\theta^m}e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t\geq 0,\\ 0, & t<0.\end{cases}$

由于$t_1,t_2,\cdots,t_n$相互独立，

所以似然函数为$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f_T(t_i)=\prod\limits_{i=1}^{n}\left[\dfrac{mt_i^{m-1}}{\theta^m}e^{-\left(\frac{t_i}{\theta}\right)^m}\right]=m^n(t_1t_2\cdots t_n)^{m-1}\theta^{-mn}e^{-\frac{1}{\theta^m}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m}$.

取对数，$\ln L(\theta)=n\ln m+(m-1)\ln(t_1t_2\cdots t_n)-mn\ln\theta-\dfrac{1}{\theta^m}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m$.

对θ求导，$\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\dfrac{mn}{\theta}+\dfrac{m}{\theta^{m+1}}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m$.

令$\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，得$-\dfrac{mn}{\theta}+\dfrac{m}{\theta^{m+1}}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m=0$，

所以$n\theta^m=\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m$，即$\hat{\theta}^m=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m$，因此$\hat{\theta}=\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}t_i^m\right)^{\frac{1}{m}}$.